# Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

**ANLEITUNG**
**Zeit:** rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt, für alle Aufgaben (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg; zu Sachaufgaben gehört eine **Skizze**. Gerundete Ergebnisse auf zwei Dezimalen, Zwischenresultate ungerundet weiterverwenden. Figuren sind Skizzen, nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

## G1 Zentrische Streckung mit Koordinaten — 3 P

Das Dreieck $P(4 \mid 0)$, $Q(6 \mid 3)$, $R(3 \mid 2)$ wird vom Zentrum $Z(2 \mid -1)$ aus mit $k = -1.5$ gestreckt.

(a) Berechne den Bildpunkt $P'$.

(b) Die Seite $PQ$ ist $\sqrt{13} \approx 3.61\,\text{cm}$ lang. Wie lang ist $P'Q'$?

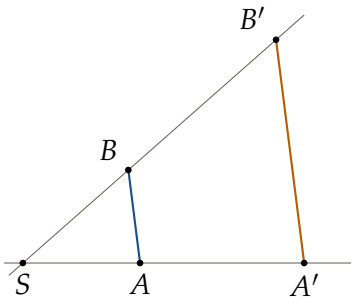
(c) Welche Seite des Bilddreiecks ist parallel zu $QR$? Begründe in einem Satz.

## G2 Strahlensätze — 4 P

Im Bild ist $AB \parallel A'B'$. Es ist $\overline{SA} = 2.5\,\text{cm}$, $\overline{AA'} = 3.5\,\text{cm}$, $\overline{SB} = 3\,\text{cm}$ und $\overline{AB} = 2\,\text{cm}$.

(a) Berechne $\overline{BB'}$.

(b) Berechne $\overline{A'B'}$.



## G3 Lochkamera

4 P

Eine Lochkamera ist eine dunkle Schachtel mit einem kleinen Loch in der Vorderwand. Auf der Rückwand, 15 cm hinter dem Loch, entsteht ein umgekehrtes Bild. Ein 1.8 m grosser Mensch steht 6 m vor dem Loch (die Abstände sind senkrecht zur Rückwand gemessen).

(a) Skizziere die Lichtstrahlen vom Kopf und von den Füssen durch das Loch. Warum darfst du mit den Strahlensätzen und den Abständen 6 m und 15 cm rechnen?

(b) Wie gross ist das Bild des Menschen?

(c) Wie weit muss der Mensch vom Loch entfernt stehen, damit sein Bild 3 cm gross ist?

## G4 Karte

4 P

Eine Wanderkarte hat den Massstab 1 : 25 000.

(a) Ein Wanderweg ist auf der Karte 18.4 cm lang. Wie lang ist er in Wirklichkeit (in km)?

(b) Ein See bedeckt auf der Karte 3.2 $cm^2$. Wie gross ist er in Wirklichkeit (in $km^2$)?

(c) Wie viele $cm^2$ bedeckt derselbe See auf einer Karte im Massstab 1 : 50 000?

## G5 Blumenbeet — 3 P

Ein kreisrundes Blumenbeet hat 1.6 m Durchmesser. Es soll durch ein kreisrundes Beet mit der dreifachen Fläche ersetzt werden.

(a) Welchen Durchmesser hat das neue Beet?

(b) Mit welchem Faktor wächst der Umfang (die Länge der Einfassung)?

## G6 Zwei Dreiecke — 4 P

Im Dreieck $DEF$ ist $\angle D = 41°$ und $\angle E = 76°$; die Seiten sind $\overline{DE} = 8\,\text{cm}$, $\overline{EF} \approx 5.89\,\text{cm}$ und $\overline{FD} \approx 8.71\,\text{cm}$. Im Dreieck $XYZ$ ist $\angle X = 63°$ und $\angle Z = 41°$, und $\overline{YZ} = 6\,\text{cm}$.

(a) Begründe, warum die Dreiecke ähnlich sind, und gib an, welche Ecken einander entsprechen.

(b) Lara rechnet: «Gleiche Reihenfolge der Buchstaben: $X \leftrightarrow D$, $Y \leftrightarrow E$, $Z \leftrightarrow F$. $YZ$ entspricht $EF$, also ist $\overline{XY} = 8 \cdot \frac{6}{5.89} \approx 8.15\,\text{cm}$.» Was hat Lara falsch gemacht? Berechne $\overline{XY}$ richtig.

## G7 Rechtwinkliges Dreieck — 3 P

Im Dreieck $ABC$ liegt der rechte Winkel bei $C$. Die Hypotenuse ist $c = 12.5\,\text{cm}$ lang, die Kathete $a = \overline{BC} = 7.5\,\text{cm}$. Die Höhe $h$ auf $c$ teilt die Hypotenuse in $p$ (an $a$) und $q$ (an $b$).

(a) Berechne $p$ und $q$.

(b) Berechne die Höhe $h$.